

RESUMO DO MÓDULO

Middleware na Prática - Middlewares de Terceiros

Os middlewares de terceiros são pacotes desenvolvidos por outras pessoas e distribuídos como bibliotecas que podem ser integradas ao seu projeto Express.js. Eles adicionam funcionalidades extras ao seu aplicativo sem a necessidade de você escrever tudo do zero.

Existem diversos middlewares de terceiros para manipulação de sessões, autenticação, compressão de resposta, análise de cookies, validação de dados e muito mais. Ao utilizar esses middlewares, você aproveita soluções já testadas e validadas pela comunidade, economizando tempo e esforço.

Configurando o Ambiente com nodemon

Antes de começarmos a trabalhar com middlewares de terceiros, é interessante configurar o ambiente de desenvolvimento para facilitar o fluxo de trabalho. Um exemplo é usar o nodemon, que reinicia automaticamente o servidor toda vez que um arquivo é alterado, evitando a necessidade de reiniciar manualmente a cada atualização.

Para instalar o nodemon globalmente, basta executar:

```
npm install -g nodemon
```

Depois, você pode iniciar o servidor com:

```
nodemon index.js
```

Isso iniciará o servidor e monitorará as alterações no arquivo `index.js`, reiniciando-o automaticamente sempre que houver uma mudança.

Usando um Middleware de Terceiros no Express

Para adicionar um middleware de terceiros ao seu projeto, é necessário primeiro instalar o pacote desejado usando um gerenciador de pacotes como o `npm`. Vamos usar como exemplo o middleware `cookie-parser`, que é utilizado para analisar cookies em uma aplicação Express.

Instalando o `cookie-parser`

Para instalar o `cookie-parser`, rode o seguinte comando:

```
npm install --save cookie-parser
```

Esse comando adiciona o `cookie-parser` ao seu projeto e atualiza o arquivo `package.json` com essa dependência.

Implementando o `cookie-parser`

Depois de instalar o pacote, você pode usá-lo em seu projeto. Vamos ver como configurar e utilizar esse middleware para trabalhar com cookies:

```
javascript
```

```
const express = require('express');
```

```
const app = express();
```

```
const cookieParser = require('cookie-parser');
```

```
// Adicionando o middleware de terceiros `cookie-parser`

app.use(cookieParser());


// Definindo uma rota para salvar um cookie

app.post('/cookies', (req, res) => {

  res.cookie('nome', 'Roberto').send('Cookies definidos');

});


// Definindo uma rota para buscar os cookies armazenados

app.get('/cookies', (req, res) => {

  console.log('Cookies: ', req.cookies);

  res.send('Pegando os cookies');

});


// Inicializando o servidor

app.listen(3000, () => {

  console.log('Servidor iniciado em http://localhost:3000');

});
```

Explicação do Código

1. Importação e Configuração: Após importar o cookie-parser, ele é adicionado ao aplicativo Express usando `app.use(cookieParser())`. Isso significa que todas as requisições subsequentes poderão acessar e manipular cookies de maneira facilitada.
2. Salvando Cookies: Na rota POST `/cookies`, definimos um cookie com o nome `nome` e o valor `Roberto` usando `res.cookie('nome', 'Roberto')`. Em seguida, a resposta é enviada ao cliente com a mensagem "Cookies definidos".
3. Buscando Cookies: Na rota GET `/cookies`, usamos `req.cookies` para acessar todos os cookies

armazenados e os exibimos no console. A resposta para o cliente é "Pegando os cookies".

Outros Exemplos de Middlewares de Terceiros

Além do cookie-parser, existem diversos middlewares úteis que você pode utilizar no seu projeto Express.js. Aqui estão alguns exemplos:

body-parser: Analisar o corpo da requisição para capturar dados enviados em POST ou PUT.

1. npm install body-parser

express-session: Gerenciar sessões de usuário.

2. npm install express-session

cors: Permitir o compartilhamento de recursos entre diferentes origens (Cross-Origin Resource Sharing).

3. npm install cors

morgan: Middleware de log para monitorar requisições HTTP.

4. npm install morgan

helmet: Middleware de segurança para proteger seu aplicativo contra vulnerabilidades comuns.

5. npm install helmet

Conclusão

Usar middlewares de terceiros em Express.js é uma maneira poderosa de adicionar funcionalidades ao seu aplicativo sem precisar escrever tudo do zero. Ao utilizar middlewares prontos, você economiza tempo e garante que está usando soluções já testadas e validadas pela comunidade.

Sempre que for usar um middleware de terceiros, lembre-se de:

- Ler a documentação: Cada middleware possui suas próprias configurações e formas de uso.
- Verificar a compatibilidade: Certifique-se de que o middleware é compatível com a versão do Express que você está utilizando.
- Manter o código organizado: Adicione os middlewares de terceiros de maneira lógica e clara, para facilitar a manutenção do código no futuro.

Integrar middlewares de terceiros em seu projeto Express é essencial para construir aplicações robustas e escaláveis com rapidez e eficiência.
